

Facultad Interdisciplinaria de Ingeniería



**"El saber de mis hijos
hará mi grandeza"**

"Práctica 5"

Servidores II

Prof. Márquez Agundez Luz María

Encinas Rodríguez Jorge Eduardo

Félix Espejo Alehtse María

Moreno Márquez Hector Iván

Ingeniería en Sistemas de Información, 5to Semestre

21 de Septiembre , 2026

Universidad de Sonora

Universidad de Sonora

División de Ingeniería | Ingeniería en Sistemas de Información

PRÁCTICA DE LABORATORIO #5

TEMA:	Gestión de usuarios, permisos y respaldo en MySQL		
NIVEL:	Quinto semestre	CICLO:	Agosto – Diciembre 2026
LABORATORIO:	Laboratorio Servidores	ASIGNATURA:	Servidores II
DOCENTE:	Luz María Márquez Agundez	PRÁCTICA #:	5 Unidad II

Objetivo

Gestionar usuarios y privilegios en MySQL aplicando el principio de mínimo privilegio, y realizar respaldos y restauraciones de bases de datos utilizando la herramienta **mysqldump**, con la finalidad de consolidar las competencias de administración de servidores de bases de datos adquiridas a lo largo de la Unidad I.

Prerrequisitos: Lo que debes traer el día de la práctica

Requisito	Especificación
Práctica 4 completada — MySQL instalado, configurado y con base de datos practica4	Obligatorio
Base de datos practica4 con tabla alumnos y registros insertados	Obligatorio
VM ServidorII-TuApellido encendida con Adaptador Puente activo	VirtualBox abierto
Acceso SSH al servidor desde tu PC	Requerido para actualizaciones

⚠ Si olvidaste tu contraseña de Ubuntu Server, deberás reinstalar el sistema desde la Práctica 2. Anótala en un lugar seguro.

Material por utilizar

- Computadora personal con VirtualBox 7.2.16 instalado y Extension Pack activo
- VM ServidorII-TuApellido con MySQL instalado y configurado (Práctica 4)
- Base de datos practica4 con tabla alumnos y registros (Práctica 4)

Fundamentos teóricos

La gestión de usuarios y privilegios es uno de los aspectos más críticos en la administración de un servidor de bases de datos. El principio de mínimo privilegio establece que cada usuario debe tener únicamente los permisos necesarios para realizar su trabajo, y nada más. En MySQL, los privilegios se otorgan a nivel de servidor, base de

datos, tabla o incluso columna, lo que permite un control muy granular del acceso a los datos. (Tanenbaum & Bos, 2015)

MySQL distingue a los usuarios por su nombre y el host desde el que se conectan, usando la notación usuario@host. El usuario root@localhost tiene acceso completo al sistema, pero en un entorno de producción jamás debe usarse para las aplicaciones. En su lugar, se crean usuarios específicos con los privilegios mínimos necesarios. El comando CREATE USER crea el usuario y GRANT le asigna permisos; REVOKE los retira. (Oracle Corporation, 2024)

El respaldo de bases de datos es una práctica fundamental en la administración de servidores. mysqldump es la herramienta estándar incluida con MySQL para generar respaldos en formato SQL. Produce un archivo de texto con todas las instrucciones necesarias para recrear la estructura y los datos de la base de datos. Este archivo puede restaurarse con el cliente mysql, lo que lo hace portable y legible. (Oracle Corporation, 2024)

Un respaldo completo con mysqldump incluye las sentencias CREATE TABLE, CREATE DATABASE y todos los INSERT necesarios para restaurar la base de datos a su estado exacto en el momento del respaldo. Es importante verificar que el respaldo se realizó correctamente antes de confiar en él, ya que un respaldo corrupto o incompleto no sirve en caso de falla. (Oppel, 2010)

La restauración de una base de datos implica ejecutar el archivo SQL generado por mysqldump a través del cliente mysql. Antes de restaurar, generalmente se crea la base de datos destino vacía y se le indica al cliente que la use. La restauración es destructiva: si la base de datos ya existe con datos, estos se sobrescriben. Por eso es importante documentar y probar los procedimientos de respaldo y restauración regularmente. (Negus, 2020)

Conceptos clave: Comandos esenciales

Comando	Descripción
CREATE USER 'usuario'@'host' IDENTIFIED BY 'contraseña';	Crea un nuevo usuario en MySQL
GRANT privilegios ON base.tabla TO 'usuario'@'host';	Otorga permisos a un usuario sobre una BD o tabla
GRANT ALL PRIVILEGES ON base.* TO 'usuario'@'host';	Otorga todos los permisos sobre una base de datos completa
FLUSH PRIVILEGES;	Recarga los privilegios para que los cambios surtan efecto
SHOW GRANTS FOR 'usuario'@'host';	Muestra los permisos asignados a un usuario
REVOKE privilegios ON base.tabla FROM 'usuario'@'host';	Revoca (quita) permisos a un usuario
DROP USER 'usuario'@'host';	Elimina un usuario de MySQL
SELECT user, host FROM mysql.user;	Lista todos los usuarios del servidor MySQL
mysqldump -u root -p practica4 > respaldo.sql	Genera un respaldo completo de una base de datos
mysql -u root -p practica4_restaurada	Restaura una base de datos desde un archivo de respaldo

I. Iniciar sesión en el servidor

1. Abre VirtualBox y enciende tu VM ServidorII-TuApellido
2. Conéctate por SSH desde tu PC:
`ssh tuusuario@IP-del-servidor`
3. Accede al cliente MySQL como administrador:

`sudo mysql`

[Captura requerida: Prompt mysql> confirmando acceso al cliente MySQL.]

```
moreno@servidores11-moreno:~$ sudo mysql
[sudo: authenticate] Password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 8
Server version: 8.4.11-0ubuntu0.26.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
```

II. Creación de usuarios en MySQL

Nota: Todos los comandos SQL deben terminar con punto y coma (;).

1. Crea un usuario de lectura (solo consultas):
`CREATE USER 'lector'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Lector2026!';`
2. Crea un usuario administrador de la BD:
`CREATE USER 'admin_bd'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Admin2026!';`
3. Crea un usuario editor (puede leer e insertar datos, pero no eliminar ni modificar estructura):
`CREATE USER 'editor'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Editor2026!';`
4. Verifica que los usuarios se crearon:

`SELECT user, host FROM mysql.user;`

[Captura requerida: Salida de SELECT user, host mostrando los dos nuevos usuarios creados.]

```
mysql> SELECT user, host FROM mysql.user;
+-----+-----+
| user          | host          |
+-----+-----+
| admin_bd      | localhost     |
| debian-sys-maint | localhost     |
| editor        | localhost     |
| lector        | localhost     |
| mysql.infoschema | localhost     |
| mysql.session | localhost     |
| mysql.sys     | localhost     |
| root          | localhost     |
+-----+-----+
8 rows in set (0.00 sec)
```

III. Asignación de privilegios

1. Otorga al usuario lector solo permiso de consulta sobre practica4:

```
GRANT SELECT ON practica4.* TO 'lector'@'localhost';
```

2. Otorga al usuario editor permisos de lectura e inserción sobre practica4:

```
GRANT SELECT, INSERT ON practica4.* TO 'editor'@'localhost';
```

3. Otorga al usuario admin_bd todos los privilegios sobre practica4:

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON practica4.* TO 'admin_bd'@'localhost';
```

4. Aplica los cambios:

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

5. Verifica los permisos de cada usuario:

```
SHOW GRANTS FOR 'lector'@'localhost';
```

```
SHOW GRANTS FOR 'admin_bd'@'localhost';
```

```
SHOW GRANTS FOR 'editor'@'localhost';
```

[Captura requerida: Salida de SHOW GRANTS mostrando los permisos de lector y admin_bd.]

```
mysql> SHOW GRANTS FOR 'lector'@'localhost';
+-----+
| Grants for lector@localhost |
+-----+
| GRANT USAGE ON *.* TO `lector`@`localhost` |
| GRANT SELECT ON `practica4`.* TO `lector`@`localhost` |
+-----+
2 rows in set (0.01 sec)

mysql> SHOW GRANTS FOR 'admin_bd'@'localhost';
+-----+
| Grants for admin_bd@localhost |
+-----+
| GRANT USAGE ON *.* TO `admin_bd`@`localhost` |
| GRANT ALL PRIVILEGES ON `practica4`.* TO `admin_bd`@`localhost` |
+-----+
2 rows in set (0.01 sec)

mysql> SHOW GRANTS FOR 'editor'@'localhost';
+-----+
| Grants for editor@localhost |
+-----+
| GRANT USAGE ON *.* TO `editor`@`localhost` |
| GRANT SELECT, INSERT ON `practica4`.* TO `editor`@`localhost` |
+-----+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> _
```

IV. Verificación de privilegios

Nota: Sal del cliente MySQL con EXIT; antes de conectarte con otro usuario.

1. Sal del cliente actual:

```
EXIT;
```

2. Conéctate como usuario lector:

```
mysql -u lector -p
```

3. Ingresa la contraseña: Lector2026!

4. Prueba que puede consultar pero NO insertar:

```
USE practica4;
```

```
SELECT * FROM alumnos;
```

```
INSERT INTO alumnos (nombre, matricula, promedio) VALUES ('Test', '000',
5.0);
```

5. El INSERT debe devolver un error de permisos — esto es correcto

6. Sal del cliente:

```
EXIT;
```

7. Conéctate como usuario editor:

```
mysql -u editor -p
```

8. Ingresa la contraseña: Editor2026!

9. Prueba que puede consultar e insertar, pero NO eliminar:

```
USE practica4;
```

```
SELECT * FROM alumnos;
```

```
INSERT INTO alumnos (nombre, matricula, promedio) VALUES ('Editor', '001', 8.0);
```

```
DELETE FROM alumnos WHERE matricula = '001';
```

10. El INSERT debe funcionar correctamente. El DELETE debe devolver ERROR 1142.

11. Sal del cliente:

```
EXIT;
```

12. Conéctate como usuario admin_bd:

```
mysql -u admin_bd -p
```

13. Ingresa la contraseña: Admin2026!

14. Prueba que tiene acceso total:

```
USE practica4;
```

```
SELECT * FROM alumnos;
```

```
INSERT INTO alumnos (nombre, matricula, promedio) VALUES ('Admin', '002', 10.0);
```

```
DELETE FROM alumnos WHERE matricula = '002';
```

15. Todos los comandos deben ejecutarse sin error — esto confirma los privilegios de admin_bd.

16. Sal del cliente:

```
EXIT;
```

[Captura requerida: ERROR 1142 con lector al intentar INSERT; INSERT exitoso con editor; acceso total verificado con admin_bd.]

Lector:

```
mysql> USE practica4;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
mysql> SELECT * FROM alumnos;
+----+-----+-----+-----+
| id | nombre | matricula | promedio |
+----+-----+-----+-----+
| 1  | Ana García | 217200001 | 9.80 |
| 2  | Luis Martines | 217200002 | 8.70 |
| 3  | Maria López | 217200003 | 9.10 |
+----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO alumnos (nombre, matricula, promedio) VALUES ('Test', '000', 5.0);
ERROR 1142 (42000): INSERT command denied to user 'lector'@'localhost' for table 'alumnos'
```

Editor:

```
mysql> USE practica4;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
mysql> SELECT * FROM alumnos;
+-----+-----+-----+-----+
| id | nombre      | matricula | promedio |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Ana García  | 217200001 | 9.80     |
| 2 | Luis Martines | 217200002 | 8.70     |
| 3 | Maria López  | 217200003 | 9.10     |
+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO alumnos (nombre, matricula, promedio) VALUES ('Editor', '001', 8.0);
Query OK, 1 row affected (0.05 sec)

mysql> DELETE FROM alumnos WHERE matricula = '001';
ERROR 1142 (42000): DELETE command denied to user 'editor'@'localhost' for table 'alumnos'
```

Admin:

```
mysql> USE practica4;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
mysql> SELECT * FROM alumnos;
+-----+-----+-----+-----+
| id | nombre      | matricula | promedio |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Ana García  | 217200001 | 9.80     |
| 2 | Luis Martines | 217200002 | 8.70     |
| 3 | Maria López  | 217200003 | 9.10     |
| 4 | Editor      | 001       | 8.00     |
+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO alumnos (nombre, matricula, promedio) VALUES ('Admin', '002', 10.0);
Query OK, 1 row affected (0.05 sec)

mysql> DELETE FROM alumnos WHERE matricula = '002';
Query OK, 1 row affected (0.09 sec)
```

V. Respaldo de la base de datos

Nota: *mysqldump* se ejecuta desde la terminal del servidor, no desde el cliente MySQL. Sal primero con *EXIT*;

1. Sal del cliente MySQL:

EXIT;

2. Genera un respaldo completo de practica4:

sudo mysqldump -u root practica4 > /home/tuusuario/respaldo_practica4.sql

3. Verifica que el archivo se creó correctamente:

ls -lh /home/tuusuario/respaldo_practica4.sql

4. Observa el contenido del respaldo:

head -30 /home/tuusuario/respaldo_practica4.sql

[Captura requerida: Archivo respaldo_practica4.sql creado y primeras líneas mostrando las instrucciones SQL.]

```

moreno@servidores11-moreno:~$ sudo mysqldump -u root practica4 > /home/moreno/respaldo_practica4.sql
[sudo: authenticate] Password:
sudo: Authentication failed, try again.
[sudo: authenticate] Password:
moreno@servidores11-moreno:~$ ls -lh /home/moreno/respaldo_practica4.sql
-rw-rw-r-- 1 moreno moreno 2.2K Sep 22 16:30 /home/moreno/respaldo_practica4.sql
moreno@servidores11-moreno:~$ head -30 /home/moreno/respaldo_practica4.sql
-- MySQL dump 10.13  Distrib 8.4.11, for Linux (x86_64)
--
-- Host: localhost    Database: practica4
--
-- Server version      8.4.11-0ubuntu0.26.04.1

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!50503 SET NAMES utf8mb4 */;
/*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */;
/*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */;
/*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0 */;
/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
/*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */;

--
-- Table structure for table `alumnos`
--
DROP TABLE IF EXISTS `alumnos`;
/*!40101 SET @saved_cs_client      = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `alumnos` (
  `id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nombre` varchar(100) NOT NULL,
  `matricula` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `promedio` decimal(4,2) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
moreno@servidores11-moreno:~$

```

VI. Restauración de la base de datos

1. Accede al cliente MySQL:

```
sudo mysql
```

2. Crea una nueva base de datos para la restauración:

```
CREATE DATABASE practica4_restaurada;
EXIT;
```

3. Restaura el respaldo en la nueva base de datos:

```
sudo mysql practica4_restaurada < /home/tuusuario/respaldo_practica4.sql
```

4. Verifica que los datos se restauraron correctamente:

```
sudo mysql
USE practica4_restaurada;
SELECT * FROM alumnos;
```

[Captura requerida: Salida de SELECT mostrando los datos restaurados en practica4_restaurada.]

```

moreno@servidores11-moreno:~$ sudo mysql
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 18
Server version: 8.4.11-0ubuntu0.26.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> USE practica4_restaurada;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
mysql> SELECT * FROM alumnos;
+----+-----+-----+-----+
| id | nombre   | matricula | promedio |
+----+-----+-----+-----+
| 1  | Ana Garcia | 217200001 | 9.80     |
| 2  | Luis Martinez | 217200002 | 8.70     |
| 3  | Maria López | 217200003 | 9.10     |
| 4  | Editor    | 001       | 8.00     |
+----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.00 sec)

```

Cuestionario

Responde con tus propias palabras. Puedes apoyarte en los fundamentos teóricos de esta práctica, en tu propia investigación y en el conocimiento adquirido a lo largo de tu formación académica.

1. ¿Cuál es el principio de mínimo privilegio y por qué es importante aplicarlo en la gestión de usuarios de MySQL?

Se refiere a solamente asignar los privilegios mínimos necesarios a cada usuario de un SGBD para evitar que un usuario tenga accesos indebidos y realice algo que pueda causar problemas en la base de datos ya sea borrar o actualizar incorrectamente las entradas.

2. ¿Cuál es la diferencia entre GRANT SELECT y GRANT ALL PRIVILEGES? Da un ejemplo de cuándo usarías cada uno.

GRANT SELECT permite otorgar permisos para algún objeto en el esquema de la base de datos (tabla, vista, funciones, procedimientos almacenados, etc). Podría ser utilizado para un servicio web que solo realice consultas a la base de datos y no requiera permisos para escritura o modificación.

GRANT ALL PRIVILEGES otorga todos los privilegios al usuario especificado, permitiendo que tenga control total sobre la base de datos. Podría ser utilizado para agregar administradores a la base de datos en caso de necesitar uno nuevo.

En la mayoría de los casos sería mejor utilizar el comando GRANT SELECT ya que es peligroso otorgar todos los privilegios de una a un usuario en vez de esperar al momento en el que se vayan a utilizar (aplicando el principio del mínimo privilegio) y otorgarles solamente los permisos en un objeto en específico por lo mismo mencionado en la pregunta 1.

3. ¿Por qué es necesario ejecutar FLUSH PRIVILEGES después de modificar permisos en MySQL?

Para guardar y recargar manualmente las tablas de permisos y se apliquen los cambios, ya que sin esto el servidor no detecta esta modificación por sí solo y con esto no se vuelve necesario el reiniciar el servicio para aplicar los cambios.

4. ¿Qué contiene un archivo generado por mysqldump y por qué es útil que esté en formato SQL legible?

Contiene líneas de comando necesarias para recrear una base de datos ya hecha, prácticamente un respaldo de esta pero no de manera que copias y pegas las tablas y la información sino que las líneas de comandos necesarias para generar la BD, es útil que sea legible en formato SQL por si se necesitan hacer modificaciones antes de hacer la restauración de la BD.

5. Reflexiona sobre las 5 prácticas de la Unidad I: ¿cómo se conectan entre sí y qué habilidades de administración de servidores desarrollaste a lo largo de ellas?

Las prácticas de la Unidad I tuvieron un propósito de reforzar nuestros conocimientos sobre cómo utilizar Ubuntu desde el inicio y qué opciones de instalación son idóneas para un servidor al igual que varios comandos útiles para el manejo y administración de este.

También vimos el uso de una base de datos conectada directamente con nuestro servidor y la administración de usuarios en esta para así poder aplicar nuestros conocimientos de base de datos en conjunto a nuestros conocimientos de servidores, conectando así todos los conocimientos vistos previamente.

Conclusión personal (Por cada integrante del equipo)

Redacta una conclusión integradora de toda la Unidad I. Reflexiona sobre el proceso completo: desde la instalación de VirtualBox hasta la gestión de usuarios y respaldo en MySQL. Menciona qué habilidades desarrollaste, qué dificultades encontraste y cómo lo aprendido se relaciona con la administración de servidores en un entorno profesional real.

Ya había tenido conocimiento previo sobre cómo es instalar un sistema operativo en virtualbox, moverse en la interfaz de ubuntu y un SGBD pero había quedado oxidado con este conocimiento, con esta unidad recuperé lo aprendido como las configuraciones hay para modificar el "hardware" de una máquina en virtualbox, las diferentes opciones que hay para personalizar la instalación de Ubuntu server, los diferentes errores que pueden ocurrir al instalar ya sea errores con la red, un paquete mal instalado o que necesite reiniciarse todo el instalador, el visualizar los estados de los servicios corriendo en Ubuntu, actualización de sistemas, instalación de programas, creación de bases de datos, todo lo que lleva con hacer tablas, crear registros, modificar registros y borrarlos, también la creación de usuarios y los errores que arroja cada tipo de usuarios al intentar modificar ciertas cosas de la BD, todo esto se relaciona para aprender a manejar registros e información en una base de datos empresarial, saber que y como se debe modificar los usuarios activos dentro de la BD, como crear respaldos por seguridad del sistema y cómo modificar registros de tablas (Hector Moreno).

A lo largo de esta unidad me enfrenté a varios problemas en la instalación del servidor aunque lo había hecho antes ya que hay algunas opciones de instalación que solamente funcionaban bajo ciertas circunstancias y tuve que investigar una y otra vez qué era lo que debía hacer para seguir adelante. Cada uno de estos problemas enfrentados me enseñaron diferentes maneras de solucionar diferentes tipos de problemas y cuáles son sus causas, así mismo me ayudaron encontrar fuentes de información en donde buscar soluciones para estos. En cuanto a las habilidades desarrolladas, la conexión de MySQL con el servidor Ubuntu es algo que no había hecho antes, y realizar las actividades que usualmente realizó dentro del SGBD en una terminal fue un poco confuso al inicio, pero poco a poco se fue haciendo más fácil, y me permitió aprender a crear una base de datos junto con registros de información y respaldos directamente desde la interfaz de un servidor, y estas habilidades me servirán en el futuro cuando trabaje en un servidor real al saber cuáles son los pasos a tomar y las decisiones que debo tomar para asegurarme de que no hayan problemas con la información en el futuro. (Félix Espejo)

Aunque no es la primera vez que trabajo con VirtualBox si es la primera donde soy yo quien hace las configuraciones pues antes no contaba con el equipo para realizar este tipo de prácticas. No tuve problemas muy complicados más

que la instalación de algunas cosas y activar un servicio pero creo que al superar estas dificultades me di cuenta que solo es cuestión de buscar/investigar bien, pues me creía incapaz de solucionar los problemas que tuve cuando recién empecé pero ahora veo que solo estaba aceptando el fracaso, esto me ayudó a realizar las demás prácticas con más confianza. Sobre el nuevo aprendizaje diría que casi todo fue nuevo ya que anteriormente esto lo hacía con una compañera pero yo no metía mucha mano en cuestiones técnicas y no aprendí mucho en ese tiempo cuando vimos esto por primera vez. Aunque el manejo de usuarios de una base de datos si me es más familiar, hacerlo con un servidor virtualizado si es nuevo para mi. Esto ya en una empresa es lo mínimo esperado pues es importante tener cierta seguridad para los datos e información que guardan, por eso cada usuario/rol debe ser bien especificado además de tener un respaldo por si algo sucede con la base de datos o la información que hay en esta (Encinas Jorge).

Referencias

Canonical Ltd. (2024). Ubuntu Server 24.04 LTS documentation. <https://ubuntu.com/server/docs>

Negus, C. (2020). Linux Bible (10th ed.). Wiley.

Oppel, A. (2010). Fundamentos de SQL (3a ed.). McGraw-Hill.

Oracle Corporation. (2024). MySQL 8.0 reference manual. <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>

Tanenbaum, A. S., & Bos, H. (2015). Modern operating systems (4th ed.). Pearson.

Rúbrica de evaluación

Criterio de evaluación	Puntaje	
Reporte escrito: portada, objetivo, material, fundamentos teóricos con referencias APA y capturas en cada paso.	40	
Capturas de pantalla: usuarios creados, permisos asignados, error de acceso, respaldo generado, restauración verificada.	30	
Cuestionario: respuestas completas, correctas y redactadas con sus propias palabras.	20	
Conclusión integradora de la Unidad I: reflexión sobre el proceso completo de las 5 prácticas.	10	
TOTAL	100	